

一、信号的基本概念

1、信号的分类

(1) 连续时间信号/离散时间信号：

连续时间信号：时间连续变化的信号，记为 $x(t)$ ；

离散时间信号：时间离散变化的信号，记为 $x[n]$ ；

区分：模拟信号/数字信号

模拟信号是指信号值也连续变化的连续时间信号；

数字信号是指信号值为离散变化的离散时间信号；

(2) 确定性信号/随机性信号

(3) 周期信号/非周期信号

【定义】若信号满足 $x(t+T) = x(t)$ 或 $x[n+N] = x[n]$ ，则为周期信号

注：其中，最小正周期的值称为基波周期 T_0 或 N_0

判断：所有周期信号都有基波周期（×）（反例： $x(t) = 1$ ）

(4) 奇信号/偶信号

【定义】若信号满足 $x(t) = x(-t)$ 或 $x[n] = x[-n]$ 则为偶信号，若满足 $-x(t) = x(-t)$ 或 $-x[n] = x[-n]$ 则为奇信号

【奇偶信号分解】

$$x_e(t) = \text{Ev} \{x(t)\} = \frac{x(t) + x(-t)}{2}$$

$$x_o(t) = \text{Od} \{x(t)\} = \frac{x(t) - x(-t)}{2}$$

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

(5) 功率信号/能量信号

1) 信号的功率和能量:

$$\left\{ \begin{array}{l} E_{t_1 t_2} = \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt \\ P_{t_1 t_2} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} E_{n_1 n_2} = \sum_{n=n_1}^{n_2} |x(n)|^2 \\ P_{n_1 n_2} = \frac{1}{n_2 - n_1 + 1} \sum_{n=n_1}^{n_2} |x(n)|^2 \end{array} \right.$$

2) 信号的总功率和总能量:

$$\left\{ \begin{array}{l} E = \lim_{t_2-t_1 \rightarrow +\infty} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt \\ P = \lim_{t_2-t_1 \rightarrow +\infty} \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} |x(t)|^2 dt \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} E = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 \\ P = \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x(n)|^2 \end{array} \right.$$

【信号功率和能量的计算】 核心在于 t_1 、 t_2 和极限怎取 难点在于积分/级数怎么计算

1.周期信号: t_1 取0, t_2 取NT, 之后将 $N \rightarrow +\infty$

2.对称性信号(关于 t_0 对称): t_1 取 $t_0 - \frac{T}{2}$, t_2 取 $t_0 + \frac{T}{2}$, 之后将 $T \rightarrow +\infty$

3.其他一般信号: 将 t_1 取到合适的点 t_0 , 之后将 t_2 取T, 之后将 $T \rightarrow +\infty$

3) 信号按能量和功率分类:

- 能量有限信号: $0 < E < \infty$, $P = 0$, 又称能量信号;
- 功率有限信号: $0 < P < \infty$, $E \rightarrow \infty$, 又称功率信号;
- 第三类信号: $P \rightarrow \infty$, $E \rightarrow \infty$

4) 相关推论:

- 连续周期信号都是功率信号, 非周期不一定;

- 直流信号也是功率信号；
- 脉冲信号属于能量信号的非周期信号；

2、连续时间基本信号

(1) 单位阶跃信号

1) 数学表达式：

$$u(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

注： $t = 0$ 时没有定义，可以根据实际的物理意义定义

2) 延迟的单位阶跃信号：

$$u(t - t_0) = \begin{cases} 1, & t > t_0 \\ 0, & t < t_0 \end{cases}$$

3) 应用：

- 使用阶跃信号和延迟阶跃信号可以表示任意波形的矩形脉冲信号
- 任一双边信号与之相乘后可以得到单边信号
- 可以看作斜坡信号的极限： $u(t) = \lim_{\Delta \rightarrow 0} u_{\Delta}(t)$
- 可以用来表示符号信号： $\text{sgn}(t) = u(t) - u(-t) = 2u(t) - 1$

(2) 单位斜坡信号

1) 数学表达式：

$$r(t) = \begin{cases} t, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$$

2) 与单位阶跃信号的关系：

$$\begin{cases} r(t) = \int_{-\infty}^t u(\tau) d\tau \\ u(t) = \frac{dr(t)}{dt} \end{cases}$$

3) 应用:

- 使用单位阶跃信号和斜坡信号可以表示任意波形的三角脉冲信号

(3) 单位冲激信号

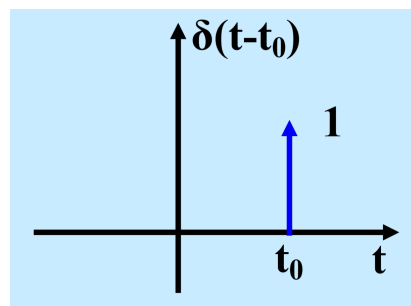
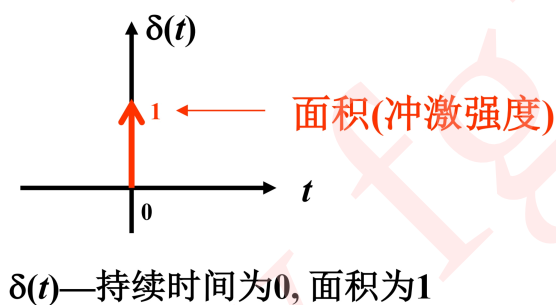
1) 狄拉克定义 (定义二):

$$\begin{cases} \delta(t) = \begin{cases} \infty, t = 0 \\ 0, t \neq 0 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) dt = 1 \end{cases}$$

2) 延迟单位冲激信号:

$$\begin{cases} \delta(t - t_0) = \begin{cases} \infty, t = t_0 \\ 0, t \neq t_0 \end{cases} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t - t_0) dt = 1 \end{cases}$$

3) 图像:



5)

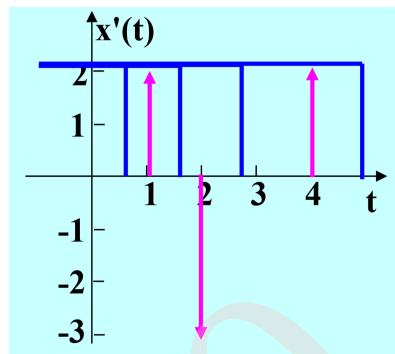
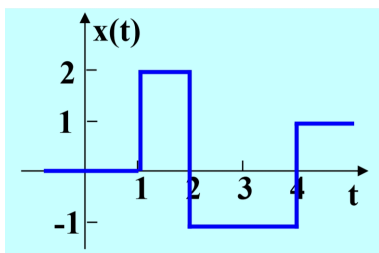
- 冲激信号与斜坡信号的关系 (定义一)

$$\delta_{\Delta}(t) = \lim_{\delta t \rightarrow 0} \delta_{\Delta}(t) = \frac{du(t)}{dt}$$

- 乘积性质: 若 $x(t)$ 在 t_0 处连续, 则有: $x(t) \cdot \delta(t - t_0) = x(t_0) \cdot \delta(t - t_0)$
- 取样 (筛选) 性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$
- 对称性质: $\delta(t) = \delta(-t)$
- 冲激信号与阶跃信号的关系:

$$u'(t) = \frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$$

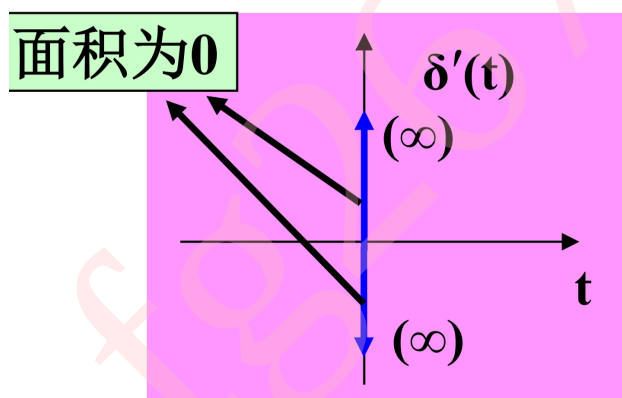
- 在不连续点的微分引起一个冲激，幅度为阶跃的幅度



(4) 冲激偶信号

1) 关系式定义: $\delta'(t) = \frac{d\delta(t)}{dt}$, $\int_{-\infty}^t \delta'(\tau) d\tau = \delta(t)$

2) 图像:



3) 性质:

- 正负面积抵消: $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta'(t) dt = 0$
- 导数取样性质: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \delta'(t - t_0) dt = -x'(t_0)$ (证明使用分部积分)
- 冲激偶信号与冲激信号的关系: 略, 见定义。

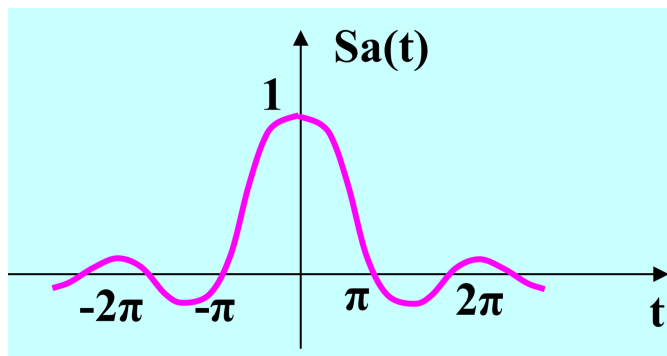
(5) 抽样函数

1) 数学形式:

$$\text{Sa}(t) = \frac{\sin(t)}{t}$$

$$\text{sinc}(t) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

2) 图像:



3) 性质:

- 积分性质: $\int_0^{+\infty} \text{Sa}(t) dt = \frac{\pi}{2}$, $\int_{-\infty}^{+\infty} \text{Sa}(t) dt = \pi$
- 特殊点: $\text{Sa}(0) = 1$, $\text{Sa}(t) = 0$, $t = \pm\pi, \pm2\pi, \dots$

3、离散时间基本信号

(1) 单位阶跃序列:

$$u[n] = \begin{cases} 0, & n < 0 \\ 1, & n \geq 0 \end{cases}$$

(2) 单位脉冲序列:

1) 数学表达式:

$$\delta[n] = \begin{cases} 0, & n \neq 0 \\ 1, & n = 0 \end{cases}$$

2) 性质

- 与单位阶跃信号的关系: $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$, $u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$
- 乘积性质: $x[n] \cdot \delta[n - n_0] = x[n_0] \cdot \delta[n - n_0]$
- 取样性质: $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} x[n] \delta[n - n_0] = x[n_0]$
- 偶函数
- 任意序列可以用单位脉冲序列的线性加权和表示: $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x[k] \delta[n - k]$

(3) 矩形序列:

1) 数学表达式:

$$G_N[n] = \begin{cases} 1, 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, else \end{cases}$$

2) 性质:

- 可用阶跃序列和脉冲序列表示: $G_N[n] = u[n] - u[n-N]$

(4) 斜坡序列

1) 数学表达式:

$$r[n] = nu[n] = \sum_{k=0}^{+\infty} k \delta[n-k]$$

4、复指数信号

(1) 基本概念

$$s = \sigma + j\omega$$

- 一般复指数信号: $x(t) = Ce^{st}$, $x[n] = Ce^{\beta n}$
- 实指数信号: $x(t) = Ce^{st}$ (其中, $s = \sigma$), $x[n] = Ca^n$ (a 为实数)
- 纯虚指数信号: $x(t) = Ce^{st}$ (其中, $s = j\omega$), $x(t) = Ce^{j\omega t} = C[\cos(\omega t) + j\sin(\omega t)]$

(2) 连续时间信号的周期复指数信号 (纯虚指数信号)

1) 定义: $\sigma = 0, \omega = \omega_0$, $x(t) = Ce^{j\omega_0 t} = C[\cos \omega_0 t + j\sin \omega_0 t]$

2) 性质:

- 周期性: $T = k \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}$, 基波周期 $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$
- 正弦信号和余弦信号统称为正弦信号, 分别是该信号的实部和虚部

$$A \cos(\omega_0 t + \varphi) = A \operatorname{Re}\{e^{j(\omega_0 t + \varphi)}\}$$

$$A \sin(\omega_0 t + \varphi) = A \operatorname{Im}\{e^{j(\omega_0 t + \varphi)}\}$$

- 连续的周期信号一定是功率信号，平均功率为一个周期内的平均功率
- 正弦信号的线性组合后未必是正周期信号，若是，则周期为各个信号基波周期的最小公倍数

反例： $x(t) = 2 \cos \pi t + 4 \sin 3t$

周期信号？（×）

3) 意义：所有连续时间周期信号都可以由谐波的组合表示

（3）离散时间信号的周期复指数信号（纯虚指数信号）

1) 定义： β 为纯虚数，则 $x[n] = ce^{j\omega_0 n}$

2) 周期问题

由于离散时间信号的周期 N 必须是整数，因此只有当角频率 ω_0 比较特殊时才是周期函数：

$N = m \cdot \frac{2\pi}{\omega_0}$ ，若存在整数 m 使得周期 N 也为整数，则为周期信号，否则不为周期信号。

3) 频率问题

由于离散时间信号对振荡的描述与连续信号略有不同，我们不难发现，整个信号是关于频率 ω_0 的周期信号，周期是 2π 。

因此有如下两个特点：

- 1、振荡频率不随着 ω_0 的增大而增大（当 ω_0 是 π 的奇数倍时，振荡最明显；当 ω_0 是 π 的奇偶数倍时，基本没有振荡）
- 2、频率相差 2π 整数倍的信号相同

连续信号 $e^{j\omega_0 t}$ 和离散信号 $e^{j\omega_0 n}$ 的比较

连续信号 $e^{j\omega_0 t}$	离散信号 $e^{j\omega_0 n}$
ω_0 不同, 信号不同	频率相差 2π 的整数倍, 信号相同
对任何 ω_0 值都是周期的	仅当 $\omega_0 = 2\pi m/N$ 时才是周期的。 $N > 0$ 和 m 为整数
基波频率为 ω_0	基波频率为 ω_0/m
基波周期 $\omega_0 = 0$ 时无定义, $\omega_0 \neq 0$ 时为 $2\pi/\omega_0$	基波周期 $\omega_0 = 0$ 时无定义, $\omega_0 \neq 0$ 时为 $m(2\pi/\omega_0)$

5、信号的基本运算

(1) 信号的基本运算:

加减、乘除、微分积分

(2) 自变量变换:

1. 幅度变换: $x(t) \rightarrow kx(t)$, $x[n] \rightarrow kx[n]$

2. 幅度平移: $x(t) \rightarrow k + x(t)$, $x[n] \rightarrow k + x[n]$

3. 时间平移: $x(t) \rightarrow x(t - t_0)$, $x[n] \rightarrow x[n - n_0]$

4. 时间反转: $x(t) \rightarrow x(-t)$, $x[n] \rightarrow x[-n]$

5. 时间缩放:

连续时间信号: $x(t) = x(\alpha t)$, 其中 $\begin{cases} |\alpha| < 1, \text{拉伸 } \alpha \text{ 倍} \\ |\alpha| > 1, \text{放缩 } \alpha \text{ 倍} \end{cases}$

考虑 $x[2n+1]$ 怎么用信号的方式进行描述?

离散时间序列:

信号的抽取—— $x[n] \rightarrow x[m \cdot n]$, 在原序列中每间隔 $m-1$ 个点重新采样一次 ($m \in \mathbb{Z}$)

信号的内插—— $x[n] \rightarrow x[\frac{n}{m}]$, 在原序列中重新插入 $m-1$ 个零值点排列。

【信号的基本运算】

掌握要求: 根据信号 $x(t)$, 能够画出信号 $y(t) = Cx(at + b)$

基本顺序是: $x(t) \rightarrow x(-t) \rightarrow x(at) \rightarrow x(at + b) \rightarrow Cx(at + b)$

关键点：时间变换前后的幅度值不变，只有时间点变换了。

二、系统

在学了时域分析之后，才能对系统的概念作以完整的总结

1、系统的分类

(1) 线性系统/非线性系统

1) 定义：满足叠加性和齐次性的系统

2) 判定方法：已知 $x_1(t) \rightarrow y_1(t), x_2(t) \rightarrow y_2(t)$ ，判断 $ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow ay_1(t) + by_2(t)$ 是否成立

3) 结论：系统含有常数项， $x(t)$ 或 $y(t)$ 的非线性函数 $\Rightarrow$ 非线性系统 补充：微分和积分不是非线性函数

4) 增量线性系统： $\Delta y(t) = k\Delta x(t)$ （物理意义：含受控源、初始状态不为零的线性系统）

(2) 时不变系统

1) 定义：输出特性不随输入的时间而变化，输入信号时移输出信号产生相同的时移。

2) 结论：系统含有缩放运算， $x(t)$ 或 $y(t)$ 的系数中含 $t \Rightarrow$ 时变系统

3) 判定方法：已知 $x(t) \rightarrow y(t)$ ，根据系统的性质求出 $x(t - t_0)$ 的响应 $y(t - t_0)$ ，之后看 $y(t - t_0)$ 和 $y(t)$ 直接时移 t_0 的表达式是否相同。

时不变系统的判定：

例题： $x(t) \rightarrow y(t) = x(\frac{t}{4})$

$y(t - t_0) = \text{Sys}[x(t - t_0)] = x(\frac{t - t_0}{4})$

而 $y(t)$ 直接时移 t_0 的结果是： $x(\frac{t}{4} - t_0)$

因此，该系统是时变系统

(3) 记忆系统/无记忆系统

定义：

- 一个系统的输出仅取决于该时刻的输入——无记忆系统；
- 一个系统的输出与以前时刻或未来时刻的输入有关——记忆系统；

（4）因果系统/非因果系统

- 1) 因果系统的定义：系统的输出只与当前时刻和之前时刻的输入信号有关，与之后时刻的输入信号无关。
- 2) 判定：见下一章。。

（5）可逆系统/不可逆系统

- 1) 可逆系统的定义：

对不同的输入有不同的输出（输入和输出是一一对应关系），即若 $x_1(t) \neq x_2(t)$ ，则 $y_1(t) \neq y_2(t)$

- 2) 可逆系统的性质：可逆系统必存在逆系统

怎么求解逆系统？见下一章。。

（6）稳定系统/不稳定系统

- 1) 稳定系统的定义：系统对有界输入的响应也是有界的，即当 $|x(t)| < M$ 时， $|y(t)| < M'$
- 2) 判定依据：见下一章。。

稍作小结：

本章对系统的描述仅仅只是从定义层次上进行概述，对于系统的某些性质仍理解不深，在学习了系统的时域分析后我们对系统的可逆性、稳定性、因果性将有新的判定依据；

目前我们对系统的线性和时不变性有了较深的理解。线性时不变系统（LTI）将是我们后面的重点